



Departamento de Cs. e Ingeniería de la Computación
Universidad Nacional del Sur
LENGUAJES FORMALES Y AUTÓMATAS
Coloquio



Apellido y Nombre: LU:
Cantidad de Hojas entregadas (sin enunciado):
Email: Fecha:

Poner Nombre y LU en todas las hojas

TIEMPO 3 HS

1. Sea SumCuadrados (n) la siguiente función:

```
SumCuadrados (entero positivo n)
i = 0
j = 0
while i <> n
do
    i = i + 1
    j = j + i*i
end while
return j
end
```

- Dar una invariante de ciclo y mostrar por inducción que la misma es correcta.
 - Utilizar la regla del ciclo para probar que la función propuesta devuelve la suma de los n primeros cuadrados perfectos.
2. Sea Σ^ω el conjunto de cadenas de longitud infinita formadas por símbolos del alfabeto Σ .
- ¿Cuál es la cardinalidad de Σ^ω con $\Sigma = \{a\}$? Demostrarlo.
 - ¿Cuál es la cardinalidad de Σ^ω con $\Sigma = \{a,b\}$? Demostrarlo.
3. Demostrar que $[\Sigma^*, \bullet]$ es un monoide no conmutativo, donde $\Sigma = \{a,b\}$ y $\bullet$ representa la operación de concatenación sobre cadenas.

Crédito Extra: Sea $\mathcal{L}_R$ la clase de los **lenguajes regulares** cuyas cadenas están definidas sobre el alfabeto $\Sigma = \{a,b\}$, es decir $\mathcal{L}_R = \{L \mid L \text{ es un lenguaje regular definido sobre el alfabeto } \Sigma = \{a,b\}\}$. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto $\mathcal{L}_R$? Demostrarlo.